

Ingeniería de Software I

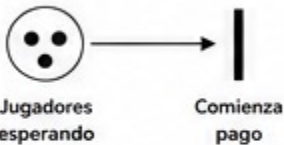
Redes de Petri

Parte I: Redes de Petri

- a) *Describa qué tipos de problemas se pueden modelar utilizando Redes de Petri.*
- b) *Enumere y explique elementos, vistos en teoría, que se utilizan para modelar las Redes de Petri.*
- c) *Explique que son las marcas o tokens.*
- d) *Explique qué significa una transición que tiene salidas pero no entradas.*
- e) *Explique qué significa una transición que tiene entradas pero no salidas.*

Parte II: Repaso de conceptos generales

1. ¿Qué representan los tres puntos negros en el sitio?



- a) Tres transiciones habilitadas
- b) Tres tokens que representan tres jugadores
- c) Tres arcos de entrada
- d) Tres estados diferentes

2. ¿Qué elemento representa una acción o evento en la red?



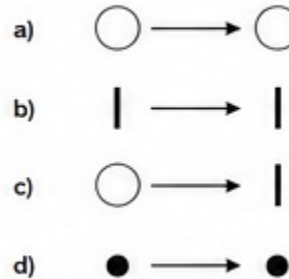
- a) El círculo de la izquierda
- b) El círculo de la derecha
- c) La barra vertical
- d) Ninguno de ellos

3. ¿Cuál es la función de las flechas en una red de Petri?



- a) Representan tokens
- b) Representan arcos dirigidos
- c) Representan sitios
- d) Representan transiciones

4. ¿Cuál de las siguientes conexiones es válida en una red de Petri?



5. En la marca mostrada, ¿la transición está habilitada?



- a) Sí, porque hay un token en el sitio de entrada
- b) No, porque los tokens sólo pueden estar en transiciones
- c) No, porque necesita dos tokens
- d) No se puede determinar

6. Para que la transición se habilite, ¿qué condición debe cumplirse?



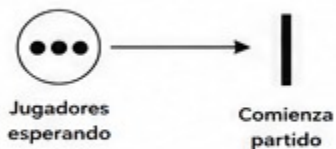
- a) Que exista al menos un token en alguno de los sitios
- b) Que existan dos tokens en total en toda la red
- c) Que haya un token en cada uno de los sitios de entrada
- d) Que los dos sitios tengan dos tokens cada uno

7. En la marca mostrada, ¿la transición está habilitada?



- a) Sí, porque existe un jugador
- b) Sí, porque el cobrador no tiene tokens
- c) No, porque falta el token del cobrador
- d) Sí, el token del cobrador se genera automáticamente

8. La transición tiene un único arco de entrada. ¿Cuántos jugadores consume al dispararse?



- a) Uno
- b) Dos
- c) Tres
- d) Una cantidad arbitraria

Parte III: Ejercicios

Ejercicio 1. Fábrica de papas bastón crudas.

Las papas llegan de a una y se depositan en un contenedor común. El primer paso es pasar la papa por una máquina que quita la cáscara. Esta máquina solo puede atender a una papa a la vez. Las papas peladas son depositadas en un contenedor común a la espera de la próxima etapa. La cáscara por su parte, es depositada en un basurero general.

Luego, cada papa cruda debe ser cortada. Para esto, la papa pasa por una máquina que corta las papas en 9 bastones. Esta máquina solo puede procesar una papa a la vez. Una vez cortados, los bastones de papas son agrupados de a 10 para ser envasados. Esto lo realiza una máquina que solo procesa una bolsa por vez. Por último, las bolsas son depositadas en un contenedor común para ser distribuidas.

Ejercicio 2. Máquina para cortar fiambres y fraccionarlos.

La máquina cuenta con 3 entradas, una para quesos, otra para salames y otra para jamones. Antes de cortar los fiambres son revisados.

Para revisar los quesos existen dos puestos, con un operario en cada puesto que puede revisar de a un queso por vez. Para los salames existe un único puesto que permite el control de dos salames como máximo por vez, por último los jamones son revisados en tres puestos con tres empleados que pueden trabajar en cualquier puesto y revisar de a un jamón por vez.

Una vez controlados los fiambres están preparados para ser fraccionados. Los quesos se cortan en cuatro partes, los jamones se cortan en dos partes y los salames en tres partes. Luego se arman los combinados, cada combinado está formado por dos partes de queso, dos partes de salame y tres partes de jamón. Por último cada combinado es despachado.

Ejercicio 3. Peluquería.

Dos peluqueros trabajan en una peluquería. La peluquería cuenta con una sala de espera con sólo 3 sillas para que los clientes esperen por ser atendidos. Cuando alguno de los peluqueros se libera atiende a uno de los clientes de cualquiera de las sillas para cortar el pelo, liberando la silla de la sala de espera, para que se siente un nuevo cliente. Una vez que terminó de cortar el pelo el peluquero es liberado y puede atender a otro cliente. Finalmente los clientes deben pasar por la caja en la cual se atiende a un cliente por vez. Cuando llegan clientes y las tres sillas están ocupadas deben formar una única fila en la puerta de la peluquería.

Ejercicio 4. Estación de servicio.

Una estación de servicio cuenta con tres surtidores con sus respectivos empleados (uno por surtidor) y dos cobradores (los empleados de los surtidores no pueden cobrar).

Cuando los autos llegan, forman fila en cualquiera de los surtidores. Una vez que se terminó de cargar combustible al auto, se libera el surtidor y se pasa al sector de pago. En este sector cualquiera de los cobradores le cobra al conductor del auto. Si no hay cobradores libres, debe esperar a que uno se libere. Cuando el cobrador termina, el auto se retira de la estación y el cobrador queda libre para atender a un nuevo auto.

Ejercicio 5. Barco que transporta vehículos.

Existen tres entradas al lugar de embarque, una entrada para motos, otra para autos y otra para camiones.

En cada entrada se realiza una revisión de seguridad del vehículo para garantizar que no contenga nada peligroso para el viaje. Para ello, existen 3 operarios que pueden trabajar en cualquiera de las tres entradas, en cada entrada se puede revisar de a un vehículo por vez y cada vehículo es revisado por un solo operario.

Una vez revisados los vehículos, deben esperar para subirse al barco. Por una cuestión de peso, cada barco puede transportar 2 camiones, 4 motos y 3 autos. Una vez que se completa la carga, el barco sale a destino.

Ejercicio 6. Puente.

- Modelar el pasaje de vehículos a través de un puente el cual posee una sola mano por donde pasan los vehículos. El máximo permitido es de 3 vehículos por vez.
- Agregar al modelo anterior una segunda mano. Los vehículos pueden ingresar al puente por cualquiera de las dos manos y en cada puede haber un máximo de 3 vehículos a la vez.
- Agregar al modelo anterior la restricción de que sólo puede haber 4 vehículos en total sobre el puente.

Ejercicio 7. Fábrica artesanal de alfajores.

La fábrica artesanal de alfajores cuenta con 3 líneas de producción, que reciben pedidos independientes, para producir alfajores con diferentes rellenos y coberturas (dulce de leche con chocolate, dulce de leche con merengue y fruta con merengue).

Cada línea de fabricación tiene un empleado que arma de a un alfajor por vez. Luego, el alfajor queda a la espera para su posterior embalaje. Una vez terminados los alfajores, deben empaquetarse en una caja de 6 unidades, con 2 alfajores de cada sabor, ya que la fábrica vende únicamente este tipo de formato.

Finalmente se envía la caja al sector de almacenamiento

Ejercicio 8. Mobiliaria.

Una distribuidora mobiliaria de la ciudad recibe pedidos de muebles desarmados y empaquetados, los cuales deben ser armados y ensamblados para su posterior envío y entrega a domicilio.

Los pedidos ingresan a la distribuidora por una línea única de montaje y luego son derivados al puesto A o al puesto B que posee dicha distribuidora. Allí los pedidos son analizados. Cada puesto atiende un pedido por vez.

Luego, los pedidos pasan al depósito del sector de ensamblado para su armado y embalaje. Se sabe que en este sector hay un conjunto de empleados que trabajan juntos y van tomando los pedidos del depósito y pueden, como máximo, armar y embalar 3 pedidos simultáneamente. Una vez que el pedido está listo se lo pasa al sector de envíos en donde se esperan 5 pedidos para armar un lote que será cargado en el camión de reparto para su posterior entrega.

Ejercicio 9. Juego en la escuela.

Modelar un juego en donde participan los alumnos/as de una escuela. Para comenzar el juego, se realizan dos filas pertenecientes a dos equipos, el equipo A por un lado y el equipo B por otro. Para el inicio del juego se necesitan de 6 alumnos/as, 3 del equipo A y 3 del equipo B. Una vez finalizado el juego, participan los siguientes 6 alumnos y así sucesivamente.

Ejercicio 10. Fábrica de pastas.

La fábrica cuenta con dos líneas de producción independientes, en una se realizan canelones y en la otra se realizan sorrentinos. Por cada una de las líneas llegan porciones de masa. Existen 3 empleados que se encargan de estirar las masas y pueden trabajar en cualquiera de las dos líneas.

Una vez estiradas las masas pasan a los sectores de corte respectivos. En el caso de los canelones, de una masa se obtienen 3 canelones. En el caso de los sorrentinos, de una masa se obtienen 6 sorrentinos. En cada sector se corta de a una masa por vez.

Luego de cortadas las masas cada unidad obtenida en el corte pasa al sector de relleno. En cada sector hay una máquina que realiza esta tarea. La máquina de sorrentinos rellena tres sorrentinos al mismo tiempo, mientras que la máquina de canelones solo rellena de a uno. Finalizado el relleno, las pastas ya están listas para ser guardarlas en cajas. En el caso de los sorrentinos se arman cajas de 6 sorrentinos y en el caso de los canelones las cajas contienen 3 unidades. Una vez armadas las cajas se despachan.

Ejercicio 11. Recital

Se desea modelar utilizando una Red de Petri el ingreso de personas a un recital. Las personas pueden llegar desde dos calles diferentes. En cada calle hay cuatro inspectores quienes realizan revisiones. Cada revisión la realizan dos inspectores al mismo tiempo, y sólo pueden revisar de a una persona a la vez. Una vez que las personas son revisadas pueden ingresar al recital por cualquiera de las tres puertas (existe una única cola para las tres puertas). En cada puerta hay un detector de metales por el cual puede pasar de a una persona por vez. Por último, las personas se ubican en alguno de los dos sectores disponibles para el recital.

Ejercicio 12. Aserradero.

Al lugar llegan troncos de árboles en bruto por dos puertas distintas. Cada tronco debe ser primero inspeccionado individualmente. Esta tarea la realiza un inspector especializado, habiendo un inspector por puerta.

Luego, los troncos pasan al único sector de corte del aserradero. En este sector se cortan los troncos de a uno. Por cada tronco se generan cuatro tablones y cuatro desperdicios (sobrantes que no se usan). Los desperdicios van a parar a un contenedor para luego ser desechados.

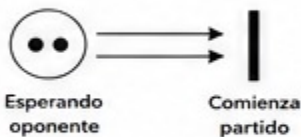
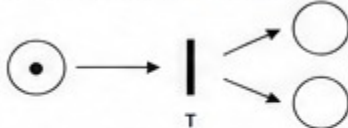
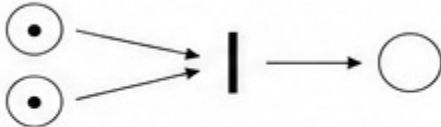
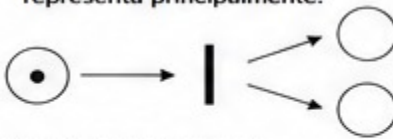
Cada tablón debe pasar a alguno de los dos sectores de cepillado del aserradero, donde se cepilla de a un tablón por vez. Luego, pasan al sector de empaquetado donde se agrupan de a 6 tablones, para luego ser despachados.

Ejercicio 13. Legalización de documentos.

Los documentos llegan de a uno a la oficina y deben ser triplicados en una de las dos fotocopadoras existentes. Una vez elegida la fotocopadora, se solicita al encargado de esa fotocopadora, las tres copias del documento. La fotocopadora sólo imprime de a una copia por vez. Hasta no terminar las 3 copias, el empleado no puede recibir nuevos documentos.

Al terminar las tres copias de un documento, deben empaquetarse juntas para ser derivadas al sector de asuntos legales. En ese momento, se libera el encargado de la fotocopidora para recibir nuevos documentos.

Parte IV: Algunas preguntas más de repaso

1. Hay dos arcos de entrada desde el mismo sitio. ¿Cuántos tokens se necesitan para habilitarla?  Esperando oponente Comienza partido a) Uno b) Dos c) Tres d) Depende de la salida	2. Si la transición T está habilitada, ¿qué sucede al dispararse?  a) Consume un token y produce dos b) Consume dos tokens y produce uno c) Consume un token y produce uno d) Produce dos tokens sin consumir ninguno
3. Una transición con dos entradas y una salida, al dispararse:  a) Consume un token y produce dos b) Consume dos tokens y produce uno c) Consume un token y produce uno d) No modifica los tokens	4. Según el modelo explicado, la absorción ocurre en i y la producción en $i + \Delta$. ¿Qué significa? a) Los tokens de entrada y salida aparecen al mismo tiempo i b) Primero se producen los tokens de salida y luego se consumen los de entrada c) Primero se consumen los tokens de entrada en i y luego se producen los de salida en $i + \Delta$ d) Los tokens no se consumen
5. Luego de disparar la transición mostrada:  a) Hay un token menos en la red b) Hay un token más en la red c) La cantidad total de tokens se mantiene d) No se puede determinar	6. La transición mostrada representa principalmente:  a) Sincronizar dos tokens b) Consumir un token y generar dos c) Consumir dos tokens y generar uno d) No puede dispararse